

RELAZIONE TECNICA FRONTEND APPLICATIVO

Architettura dell'interfaccia, navigazione, integrazione Supabase e flussi operativi

Project Work n. 19 - Tema 2: Privacy e sicurezza aziendale
Applicazione web per la gestione centralizzata di soggetti NIS2, asset, servizi, dipendenze, incidenti e Assessment FNCSDP

Autore: Gianluca Lucarelli
Versione 1.0

Allegato tecnico di approfondimento al documento principale del Project Work

Nota sul documento

La presente relazione costituisce l'allegato tecnico dedicato al frontend del Project Work. Il documento principale del PW rimane il riferimento per la presentazione complessiva del progetto; questa relazione descrive invece l'architettura dell'interfaccia web, la navigazione, l'integrazione con Supabase, i moduli operativi, le esportazioni e le verifiche funzionali eseguite sulla versione pubblicata tramite GitHub Pages.

La versione 1.0 documenta lo stato finale collaudato il 30 luglio 2026. Il frontend è sviluppato con HTML5, CSS e JavaScript modulare, utilizza una navigazione basata su hash, integra autenticazione Supabase, livelli AAL/MFA, funzioni RPC e policy RLS del backend, e comprende i flussi completi per soggetti NIS2, inventario, servizi, fornitori, Supply Chain, incidenti, Audit Log e Assessment FNCSDP. La build di chiusura utilizzata per il controllo conclusivo è la 20260730-f12.

Indice dei contenuti

- [1. Finalità e perimetro della relazione](#)
- [2. Architettura frontend e organizzazione del codice](#)
 - [2.1 Struttura della pagina e componenti condivisi](#)
 - [2.2 Moduli JavaScript principali](#)
 - [2.3 Fogli di stile e risorse grafiche](#)
- [3. Tecnologie, pubblicazione e integrazione](#)
- [4. Home pubblica, identità visiva e accesso](#)
- [5. Autenticazione, sessione e controllo operativo](#)
- [6. Architettura di navigazione](#)
- [7. Area applicativa, layout e usabilità](#)
- [8. Moduli operativi](#)
 - [8.1 Dashboard operativa](#)
 - [8.2 Azienda e soggetti NIS2](#)
 - [8.3 Inventario e archiviazione logica](#)
 - [8.4 Servizi e fornitori](#)
 - [8.5 Relazioni e Supply Chain](#)
 - [8.6 Gestione degli incidenti](#)
- [9. Assessment FNCSDP](#)
 - [9.1 Profilo Target](#)
 - [9.2 Profilo Attuale e misure](#)
 - [9.3 Valutazione, score e gap](#)
 - [9.4 Esportazione XLSX e sola lettura](#)
- [10. Audit Log e tracciabilità applicativa](#)
- [11. Importazioni, esportazioni e reporting](#)
- [12. Supporto, lingua e ringraziamenti](#)
- [13. Sicurezza frontend e gestione degli errori](#)
- [14. Responsive design, accessibilità e coerenza visiva](#)
- [15. Collaudo funzionale conclusivo](#)
- [16. Repository, deployment e gestione delle versioni](#)
- [17. Conclusioni](#)
- [Appendice A - Matrice di controllo frontend](#)

1. Finalità e perimetro della relazione

Il frontend traduce il modello relazionale e i controlli di sicurezza del progetto in un ambiente operativo accessibile da browser. La sua finalità è offrire un unico punto di accesso ai dati di asset inventory e conformità, riducendo la frammentazione delle informazioni e guidando l'utente lungo attività che, se eseguite direttamente sul database, richiederebbero conoscenze tecniche non compatibili con l'uso quotidiano.

Il perimetro comprende la home pubblica, l'autenticazione, l'area applicativa riservata, il menu verticale, la dashboard, le anagrafiche, l'inventario, le relazioni di Supply Chain, la gestione degli incidenti, l'Assessment FNCSDP, l'Audit Log, le esportazioni, la localizzazione italiana e inglese, il tema chiaro o scuro e la pagina dei ringraziamenti. Non rientrano invece in questo allegato la definizione fisica delle tabelle e la sequenza delle migrazioni SQL, descritte nella relazione tecnica backend.

L'interfaccia non è un semplice visualizzatore. Essa applica controlli di stato, impedisce operazioni incoerenti, propone azioni successive, usa finestre di conferma prima delle registrazioni rilevanti e mantiene separati i flussi di consultazione, inserimento, aggiornamento, archiviazione ed esportazione. Il risultato è un'applicazione dimostrativa completa, coerente con il Project Work e utilizzabile senza strumenti di amministrazione del database.

2. Architettura frontend e organizzazione del codice

L'applicazione adotta un'architettura client-side modulare senza framework. index.html contiene la struttura semantica generale, i contenitori delle viste, i dialoghi e i collegamenti alle risorse; il codice JavaScript è suddiviso per responsabilità, mentre il foglio di stile centralizza identità visiva, layout, componenti, stati e adattamento responsive. La scelta riduce la complessità di distribuzione e rende il progetto compatibile con GitHub Pages, che pubblica file statici.

Il browser esegue l'orchestrazione dell'interfaccia e comunica con Supabase mediante il relativo SDK. Il backend rimane responsabile di autenticazione, autorizzazione RLS, vincoli, funzioni transazionali e persistenza. Il frontend non sostituisce tali controlli: presenta le operazioni disponibili, raccoglie i dati, chiama le API o le funzioni previste e aggiorna la vista in base all'esito restituito.

2.1 Struttura della pagina e componenti condivisi

La pagina è organizzata in aree ricorrenti. L'header contiene il marchio, il collegamento alla dashboard, il comando Informazioni e guida, l'identità della sessione, il selettore della lingua, il tema e il logout. Nell'area riservata, il menu verticale raggruppa le funzioni per dominio: Azienda, Inventario, Servizi, Fornitori, Relazioni, Incidenti, Sicurezza, Supporto e Ringraziamenti. Breadcrumb, etichetta di sezione e titolo corrente vengono aggiornati dalla navigazione.

Le viste utilizzano componenti coerenti: card, griglie informative, tabelle, barre di avanzamento, badge di stato, dialoghi modali, pannelli di riepilogo e pulsanti primari o secondari. Gli stessi criteri grafici sono applicati alle operazioni di archiviazione, alle conferme, alle esportazioni e ai dettagli di sola lettura, evitando che ogni modulo introduca un comportamento visivo autonomo.

2.2 Moduli JavaScript principali

main.js coordina l'avvio dell'applicazione, la sessione e il caricamento dei moduli. router.js normalizza gli hash, controlla le rotte valide e collega la cronologia del browser. ui.js attiva le viste,

aggiorna breadcrumb e titoli, gestisce gli stati comuni e mantiene allineata la navigazione. auth.js e i moduli Supabase gestiscono l'accesso, il recupero della sessione e le chiamate al backend.

Le funzioni di dominio sono isolate in moduli dedicati. supplyChain.js ricostruisce e presenta i percorsi multilivello; incidentService.js e wizard.js supportano la gestione guidata degli incidenti; auditLog.js gestisce caricamento, filtri, dettaglio e export degli eventi; assessmentManagement.js e assessmentService.js implementano il ciclo Target-Attuale FNCSDP; importExport.js ed export.js producono file XLSX; i18n.js applica le traduzioni dell'interfaccia. Questa separazione limita l'accoppiamento e rende più leggibili le modifiche future.

2.3 Fogli di stile e risorse grafiche

style.css definisce la struttura visiva dell'applicazione: palette, spaziature, tipografia, layout a card, tabelle, dialoghi, stati attivi, componenti responsive e temi. wizard.css mantiene le regole specifiche del percorso incidenti. Le correzioni finali hanno uniformato le larghezze delle aree FNCSDP, eliminato compressioni inutili, mantenuto i dialoghi entro l'altezza disponibile e garantito pulsanti raggiungibili anche su schermi ridotti.

Le risorse di branding sono raccolte in assets/branding. Il simbolo scelto unisce un percorso centrale, un elemento fortificato e uno scudo, richiamando la finalità dell'applicazione: una via unica e controllata verso la sicurezza e la registrazione affidabile dei dati. Lo stesso segno è utilizzato in formato esteso nella home, in formato compatto nell'header e come favicon nella scheda del browser.

Componente	Responsabilità frontend	Collocazione
Struttura HTML	Home pubblica, area riservata, viste e dialoghi	index.html
Orchestrazione	Avvio, sessione, caricamento e coordinamento dei moduli	src/main.js
Navigazione	Rotte hash, cronologia e controllo di accesso	src/router.js
Interfaccia comune	Attivazione viste, titoli, breadcrumb e stati	src/ui.js
Dominio applicativo	Inventario, Supply Chain, incidenti, audit e assessment	src/*.js
Presentazione	Tema, layout, componenti e responsive design	src/style.css e src/wizard.css
Branding	Logo, favicon e icone applicative	assets/branding/

3. Tecnologie, pubblicazione e integrazione

Il frontend utilizza HTML5, CSS3 e JavaScript ES6 con moduli nativi. La pubblicazione avviene tramite GitHub Pages a partire dal ramo main del repository. L'assenza di un processo di build complesso consente di verificare direttamente i file versionati e rende immediata la corrispondenza tra commit, deployment e versione mostrata nell'interfaccia.

Supabase fornisce autenticazione, sessione, API REST generate sullo schema PostgreSQL e chiamate RPC. L'applicazione invia operazioni soltanto sulle risorse previste; privilegi e policy RLS restano applicati sul server. ExcelJS è utilizzato per i file XLSX strutturati, con fogli, intestazioni, larghezze, filtri e metadati. Le funzioni di download creano file lato browser senza memorizzare copie permanenti sul server web statico.

Il versionamento della build nel titolo, nell'header e nel footer rende riconoscibile lo stato pubblicato. Durante il collaudo, ogni patch è stata verificata dopo il completamento del workflow pages build and deployment e un ricaricamento forzato del browser. Questo metodo ha evitato di confondere problemi di cache con errori del codice sorgente.

4. Home pubblica, identità visiva e accesso

La home pubblica presenta il nome NIS2 Asset Inventory Manager, il contesto universitario, l'autore, il corso e l'ambito del Project Work. La descrizione sintetica chiarisce che l'applicazione censisce soggetti NIS2, asset, servizi, fornitori e dipendenze, rappresenta la Supply Chain, gestisce gli incidenti e valuta i Profili Target e Attuale secondo il FNCSDP.

La sezione Funzionalità principali è articolata in Inventario centralizzato, Dipendenze e Supply Chain, Sicurezza e tracciabilità. I testi sono stati aggiornati nella versione finale per includere persone e responsabilità, subfornitori, Audit Log, incidenti e Assessment FNCSDP. Il modulo di accesso rimane distinto dalla presentazione e indica che l'area è riservata a personale autorizzato.

Il logo è collocato in dimensione maggiore accanto al titolo nella pagina di login e in formato compatto nell'header delle pagine successive. La favicon è disponibile nei formati necessari ai browser e ai dispositivi. Questa scelta rende il progetto riconoscibile senza sovraccaricare l'interfaccia operativa, nella quale lo spazio deve restare dedicato ai dati e ai comandi.

5. Autenticazione, sessione e controllo operativo

L'accesso utilizza Supabase Auth. Il modulo raccoglie e-mail e password, avvia la sessione e verifica il livello di assurance restituito dal backend. Il comportamento ordinario prevede MFA e livello aal2; l'utenza docente autorizzata può operare in aal1 come eccezione controllata prevista dalle policy del progetto. L'interfaccia mostra l'identità e il livello di accesso senza esporre credenziali o token.

LOGIN, LOGOUT e MFA_VERIFICATA vengono registrati tramite una funzione RPC dedicata. Il frontend non possiede autorizzazioni di scrittura diretta sull'Audit Log: invoca esclusivamente il contratto esposto dal backend, che registra identità, livello AAL, ruolo e origine dell'evento. La separazione impedisce che il client possa generare liberamente eventi arbitrari nel registro.

Il router impedisce l'accesso alle viste riservate quando la sessione non è valida. Il logout chiude la sessione, ripristina la home e aggiorna lo stato dell'header. Il controllo è completato dalle policy RLS, che restano decisive anche in caso di chiamata diretta alle API. L'interfaccia migliora quindi l'esperienza d'uso, ma non costituisce l'unico livello di protezione.

6. Architettura di navigazione

La navigazione utilizza URL con hash. Ogni rotta viene normalizzata dal router, collegata a una vista e registrata nella cronologia del browser. Il passaggio tra i moduli non richiede un ricaricamento completo della pagina; breadcrumb, titolo, voce attiva e contenuto vengono aggiornati in modo coordinato. Gli alias mantengono la compatibilità con collegamenti precedenti e riducono gli errori dovuti a varianti del nome della rotta.

L'architettura parte dalla home pubblica, attraversa autenticazione e area applicativa, quindi raggiunge dashboard e domini operativi. La sezione Sicurezza concentra Assessment FNCSDP e Audit Log; Supporto ospita Informazioni e guida; Ringraziamenti è mantenuto come gruppo

autonomo, separato dalle funzioni operative. La figura seguente rappresenta lo stato finale V5 e aggiorna lo schema V4 con identità visiva, lingua e pagina dei ringraziamenti.

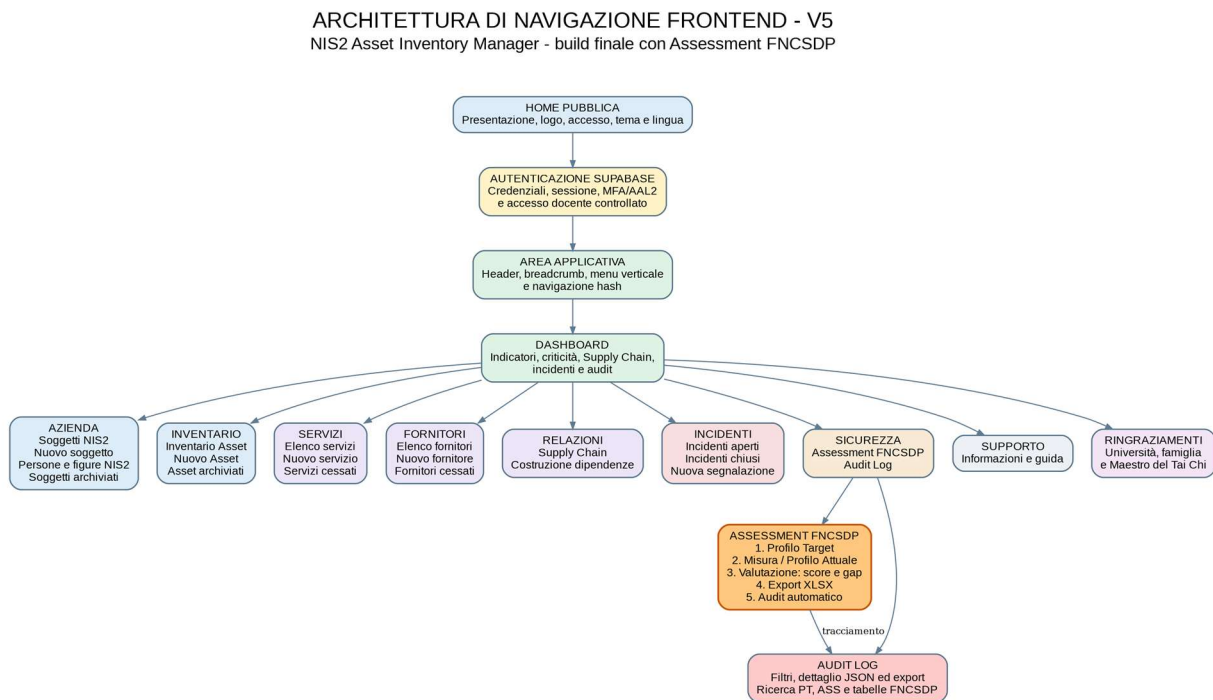


Figura 1 - Architettura di navigazione frontend V5: dalla home pubblica ai moduli operativi, con Assessment FNCSDP, Audit Log e Ringraziamenti.

7. Area applicativa, layout e usabilità

L'area applicativa mantiene un'intestazione stabile e un menu verticale a gruppi espandibili. Questa struttura consente di individuare rapidamente il dominio corrente e di conservare una gerarchia leggibile anche quando le funzioni aumentano. Il titolo di pagina, il breadcrumb e l'etichetta di sezione riducono l'ambiguità, mentre i pulsanti principali sono collocati vicino al contenuto a cui si riferiscono.

Le operazioni che modificano dati usano dialoghi con campi, spiegazioni e azioni esplicite. Nei flussi più delicati, come la creazione del Profilo Target, l'utente compila i dati, visualizza un riepilogo, può tornare alla modifica e soltanto dopo conferma la registrazione. Lo stesso principio è applicato alle operazioni di archiviazione, approvazione e completamento.

Gli stati sono espressi con termini coerenti: BOZZA, APPROVATO, COMPLETATO, attivo o archiviato. Messaggi contestuali indicano l'esito dell'operazione e la prossima azione consigliata. Nel modulo FNCSDP una barra di percorso mostra le otto fasi, così l'utente comprende immediatamente ciò che è stato completato e ciò che rimane da eseguire.

8. Moduli operativi

I moduli operativi condividono struttura e criteri di interazione, ma presentano funzioni specifiche per il dominio trattato. Le liste espongono ricerca, filtri, paginazione o scorrimento controllato; i dettagli separano dati identificativi, relazioni e stato; le operazioni di inserimento e aggiornamento richiamano i cataloghi già presenti nel database, evitando valori duplicati o non normalizzati.

8.1 Dashboard operativa

La dashboard sintetizza lo stato dell'organizzazione mediante indicatori relativi ad asset, criticità, servizi, fornitori, Supply Chain, incidenti e Audit Log. Le card fungono da punto di ingresso ai moduli e consentono di rilevare rapidamente elementi che richiedono attenzione. I dati derivano dalle viste e dalle query applicative, quindi rispettano la sessione e le policy RLS.

La dashboard non sostituisce le viste analitiche: presenta conteggi e priorità, mentre il dettaglio rimane nei moduli di dominio. Questa separazione limita la densità informativa e mantiene la pagina iniziale utilizzabile anche quando il dataset cresce.

8.2 Azienda e soggetti NIS2

La sezione Azienda gestisce i soggetti NIS2 già censiti, le persone, i ruoli e gli incarichi. L'organizzazione selezionata viene riutilizzata nei moduli successivi, compreso il Profilo Target FNCSDP. L'utente non deve ricreare anagrafiche duplicate: i campi di selezione leggono i record attivi e mostrano codice, denominazione e classificazione.

Le entità archiviate sono separate dalle liste operative. Gli incarichi e le responsabilità mantengono la loro dimensione temporale, mentre l'interfaccia distingue chiaramente record correnti e storici. Questo comportamento rispecchia il modello backend senza esporre all'utente la complessità delle relazioni sottostanti.

8.3 Inventario e archiviazione logica

L'Inventario Asset consente consultazione, ricerca, filtri, inserimento, modifica, dettaglio ed esportazione. I campi collegano asset a categoria, organizzazione e responsabile, utilizzando cataloghi e anagrafiche esistenti. Le criticità NIS2 e le informazioni tecniche sono presentate in forma leggibile, mentre i dettagli estesi rimangono disponibili senza appesantire la tabella principale.

L'archiviazione logica sostituisce la cancellazione fisica. Gli asset archiviati sono esclusi dalle viste operative e consultabili in una sezione separata, con data, utente e motivazione. L'export dedicato agli archiviati è di sola consultazione e non introduce funzioni di ripristino non previste dal progetto.

8.4 Servizi e fornitori

I moduli Servizi e Fornitori utilizzano lo stesso impianto dell'inventario: elenco, nuovo record, dettaglio, cessazione o archiviazione. I servizi possono essere collegati a organizzazione, asset e fornitori; i fornitori possono partecipare a relazioni gerarchiche e di subfornitura. L'interfaccia presenta codici applicativi stabili e descrizioni, mentre i vincoli di integrità restano applicati dal database.

Le liste dei cessati mantengono lo storico separato dal lavoro corrente. Questa distinzione è importante per la Supply Chain, poiché una relazione chiusa deve rimanere ricostruibile ma non deve essere proposta come dipendenza attiva.

8.5 Relazioni e Supply Chain

La sezione Relazioni rappresenta le dipendenze tra servizi, asset, fornitori e subfornitori. La Supply Chain distingue percorsi diretti e derivati e presenta livelli, origine, elemento effettivo, tipologia della dipendenza ed eventuale ereditarietà. Il modulo utilizza le viste gerarchiche del backend, evitando di ricostruire nel browser regole che appartengono al database.

L'esportazione XLSX produce un foglio leggibile con colonne dedicate a servizio radice, servizio origine, asset, fornitore, relazione, percorso e descrizioni. Le larghezze e il ritorno a capo sono impostati per consentire la consultazione anche quando le catene sono articolate.

8.6 Gestione degli incidenti

Il modulo Incidenti separa segnalazioni aperte e chiuse e include un percorso guidato per la nuova registrazione. Il wizard raccoglie progressivamente contesto, servizio interessato, tassonomia ACN, descrizione, impatto e riepilogo. La scelta di una procedura guidata riduce il rischio di eventi incompleti e rende più comprensibile la classificazione.

Il riepilogo finale può essere copiato o esportato e rimane collegato al record persistito. La chiusura dell'incidente è un'operazione esplicita; gli eventi storici restano consultabili e tracciati. Le regole di accesso sono le stesse delle altre tabelle operative.

9. Assessment FNCSDP

Il modulo Assessment FNCSDP è stato aggiunto requisito del Project Work relativo ai Profili Target e Attuale. Il frontend traduce il modello normalizzato del backend in un percorso guidato composto da otto passaggi: creazione del Target, verifica dei sei controlli, approvazione, creazione dell'assessment, compilazione del Profilo Attuale, completamento, visualizzazione di score e gap, esportazione XLSX.

I sei controlli iniziali corrispondono alle Subcategory ID.AM-1 - ID.AM-6: sistemi e apparati fisici; piattaforme e applicazioni software; flussi di dati e comunicazioni; sistemi informativi esterni; classificazione e prioritizzazione delle risorse; ruoli e responsabilità cybersecurity. Il sistema li genera automaticamente per evitare inserimenti ripetitivi e mantenere la coerenza con il catalogo backend.

9.1 Profilo Target

La creazione del Profilo Target richiede la selezione di un soggetto NIS2 già presente, codice, nome, perimetro e descrizione. Prima della registrazione viene mostrato un riepilogo; l'utente può modificare i dati oppure confermare. Dopo la creazione, i sei controlli sono disponibili con copertura desiderata e descrizione. Finché il Target è in bozza, le informazioni possono essere corrette.

L'approvazione rende il Target immutabile e abilita la creazione del Profilo Attuale. L'interfaccia non presenta più campi modificabili ma testi leggibili e stato APPROVATO. Il collegamento al soggetto NIS2 rimane visibile nel riepilogo e consente di comprendere immediatamente il perimetro dell'assessment.

9.2 Profilo Attuale e misure

L'assessment è creato a partire da un Target approvato. La prima misura incompleta viene aperta automaticamente e il comando Salva e prossimo accompagna l'utente fino al sesto controllo. Ogni misura raccoglie risposta dell'intervistato, grado di copertura, maturità CMMI, note, evidenze e osservazioni dell'assessor.

La maturità è coerente con la copertura: quando la copertura è zero, la maturità diventa non applicabile. L'avanzamento è calcolato sul numero di misure completate e aggiornato dopo ogni salvataggio. Questa impostazione riduce le operazioni manuali e rende evidente lo stato del lavoro.

9.3 Valutazione, score e gap

Dopo il completamento delle sei misure, il sistema presenta avanzamento, score, gap e maturità media indicativa. La tabella analitica confronta Target e copertura attuale per ciascun controllo, mostra la maturità e consente di visualizzare il dettaglio. Score e gap derivano dalle viste del backend e non vengono ricalcolati con formule autonome nel browser.

Nel collaudo conclusivo l'assessment ASS-2026-01 collegato al Target PT-2026-01 ha raggiunto il 100 per cento di avanzamento, score 67 per cento, gap 33 per cento e maturità media 3,17 su 5. I valori sono stati verificati dopo ricaricamento della pagina e riapertura del dettaglio, confermando la persistenza dei dati.

9.4 Esportazione XLSX e sola lettura

L'esportazione dell'assessment produce cinque fogli: Riepilogo, Profilo Target, Profilo Attuale, Mapping FNCSDP e Metadati. Il file conserva le informazioni necessarie a ricostruire il confronto tra postura desiderata e misurata, senza dipendere dalla visualizzazione web.

Dopo il completamento, i comandi Compila diventano Visualizza. Copertura, maturità, risposte, note ed evidenze restano consultabili ma non modificabili. Il test di sola lettura è stato eseguito su più controlli, chiudendo e riaprendo il dialogo senza perdita di dati e senza possibilità di alterare la misura.

10. Audit Log e tracciabilità applicativa

L'Audit Log espone gli eventi prodotti dal backend in una vista leggibile. La pagina consente ricerca libera, filtro per tabella, entità, operazione, utente e intervallo temporale, paginazione e export dei risultati filtrati. Il dettaglio presenta data, tabella, entità, record, utente, AAL, ruoli e payload JSON precedente e successivo.

L'integrazione FNCSDP raggruppa le sei tabelle sotto l'entità Assessment FNCSDP. La ricerca per codice ASS recupera assessment e misure collegate; la ricerca per codice PT ricostruisce Target, controlli, assessment e misure; la ricerca fncsdp restituisce l'intero perimetro del modulo. I record delle misure sono mostrati con controllo e codice assessment, rendendo il registro comprensibile anche senza conoscere gli identificativi tecnici.

L'esportazione Audit Log applica gli stessi filtri mostrati a video. Il collaudo ha verificato 28 eventi nel perimetro FNCSDP e il dettaglio di eventi associati all'utente docentepegaso@gmail.com.

11. Importazioni, esportazioni e reporting

Le funzioni di esportazione sono distribuite nei moduli in cui producono valore operativo. Inventario, archiviati, Supply Chain, incidenti, Audit Log e Assessment generano file distinti e coerenti con il contenuto visualizzato. I fogli includono intestazioni, filtri, larghezze deliberate, ritorno a capo, metadati e criteri applicati, così il file rimane interpretabile fuori dall'applicazione.

Il modello ufficiale di importazione asset separa il foglio di inserimento dai valori di supporto ricavati dal database. Questa impostazione guida l'utente nella scelta di categoria, organizzazione e responsabile, riduce gli errori di digitazione e conserva il controllo finale sul backend. Le importazioni non aggirano i vincoli: ogni riga viene comunque sottoposta alle regole previste dalle API e dal database.

Ambito	Formato	Contenuto principale
Inventario filtrato	XLSX	Asset visualizzati e criteri di ricerca
Asset archiviati	XLSX	Record storici e metadati di archiviazione
Supply Chain	XLSX	Percorsi diretti e derivati con livelli e relazioni
Incidenti	Testo/XLSX secondo funzione	Riepilogo e dati della segnalazione
Assessment FNCSDP	XLSX a cinque fogli	Target, Attuale, mapping, risultati e metadati
Audit Log	XLSX	Eventi corrispondenti ai filtri correnti

12. Supporto, lingua e ringraziamenti

La pagina Informazioni e guida descrive finalità, architettura, sicurezza e contesto del Project Work. La versione finale riporta 36 tabelle in 3FN, 11 viste principali, autenticazione, RLS, Audit Log, archiviazione logica e metodologia FNCSDP. Un riquadro Percorso operativo sintetizza la sequenza Soggetti NIS2, Inventario, Servizi e fornitori, Relazioni e Supply Chain, Incidenti, Assessment FNCSDP, Audit Log ed esportazioni.

Il settore IT/EN applica le stringhe disponibili senza modificare i dati. Il tema chiaro o scuro viene gestito come preferenza di interfaccia. Queste funzioni sono collocate nell'header e restano accessibili in tutte le viste, senza interferire con il contenuto operativo.

La sezione Ringraziamenti è separata dai gruppi funzionali. La pagina mantiene lo stile del progetto e introduce un elemento personale senza confonderlo con le funzioni applicative.

13. Sicurezza frontend e gestione degli errori

La sicurezza del client è basata sul principio che il browser non è un ambiente affidabile. Il frontend controlla sessione, rotta e stato dei comandi, ma le autorizzazioni decisive sono applicate dal backend tramite privilegi PostgreSQL, RLS, funzioni controllate e trigger. La chiave pubblica utilizzata dal client non concede da sola accesso ai dati; ogni richiesta rimane soggetta all'identità e alle policy.

Le operazioni sensibili richiedono stati coerenti: un Target deve essere approvato prima di creare un assessment; un assessment deve contenere tutte le misure prima del completamento; un assessment completato e un Target approvato diventano di sola lettura. I pulsanti sono abilitati o disabilitati in base allo stato restituito, mentre il backend impedisce comunque transizioni non ammesse.

Gli errori vengono riportati con messaggi comprensibili e i pulsanti temporaneamente disabilitati durante operazioni asincrone. La console finale non ha mostrato errori provenienti da index.html, dai moduli src, da Supabase o dalle risorse del progetto.

14. Responsive design, accessibilità e coerenza visiva

Il layout è progettato per desktop, tablet e smartphone. Le griglie riducono il numero di colonne quando lo spazio diminuisce, le tabelle utilizzano il ritorno a capo o lo scorrimento controllato, i dialoghi limitano l'altezza e mantengono le azioni raggiungibili. Nel modulo FNCSDP, Profilo Target e Profilo Attuale occupano la larghezza necessaria senza comprimere descrizioni e valori.

La struttura HTML utilizza header, nav, main, section, article, footer, titoli gerarchici e label. Il collegamento Vai al contenuto principale consente di saltare la navigazione; i controlli possiedono etichette accessibili; la voce attiva usa aria-current; i dialoghi possono essere chiusi con comandi visibili. Il contrasto tra fondo, testo e pulsanti è coerente con il tema scuro e con la variante chiara.

La coerenza visiva è stata mantenuta anche dopo l'introduzione del logo. Il simbolo è più grande soltanto nella home pubblica, mentre nell'header rimane compatto. Card, badge, pulsanti, tabelle e finestre conservano la stessa palette blu, ciano e tonalità di supporto. Il risultato evita sia l'eccesso decorativo sia l'aspetto di un prototipo non rifinito.

15. Collaudo funzionale conclusivo

Il collaudo è stato eseguito progressivamente durante lo sviluppo e ripetuto sulla build finale. Le verifiche hanno riguardato accesso, navigazione, persistenza, operazioni principali, esportazioni, tracciamento e console. Ogni correzione è stata pubblicata tramite GitHub Pages e verificata dopo il completamento del relativo workflow.

Area	Verifica eseguita	Esito
Home e branding	Logo esteso, logo header, favicon, testi e tema	Superata
Autenticazione	Login, sessione, identità, logout e audit accessi	Superata
Navigazione	Menu verticale, hash, breadcrumb, refresh e cronologia	Superata
Anagrafiche	Consultazione, inserimento, modifica e archiviazione	Superata
Supply Chain	Percorsi multilivello e export XLSX	Superata
Incidenti	Wizard, riepilogo, aperti e chiusi	Superata
Assessment	Target, sei misure, completamento, score e gap	Superata
Sola lettura	Visualizzazione misure dopo completamento	Superata
Audit Log	Filtri PT/ASS/FNCSDP, dettaglio JSON ed export	Superata
Persistenza	F5 e riapertura di Target e assessment	Superata
Console	Assenza di errori applicativi; estensioni escluse	Superata
Deployment	Workflow GitHub Pages e build 20260730-f12	Superata

Il caso FNCSDP utilizzato come evidenza finale comprende Target PT-2026-01 in stato APPROVATO e assessment ASS-2026-01 in stato COMPLETATO. L'avanzamento è 100 per cento, lo score 67 per cento, il gap 33 per cento e la maturità media indicativa 3,17 su 5. L'export a cinque fogli, la sola lettura e gli eventi dell'Audit Log sono stati verificati con esito positivo.

16. Repository, deployment e gestione delle versioni

Il repository conserva index.html e README.md nella radice, il codice applicativo in src, le risorse grafiche in assets/branding, gli script in sql e la documentazione in docs. La pubblicazione deriva dal ramo main. Il numero di build è aggiornato nei punti visibili dell'interfaccia per rendere riconoscibile la versione effettivamente distribuita.

Il flusso adottato è sviluppo e verifica dei file, commit descrittivo, attesa del workflow pages build and deployment, ricaricamento forzato e collaudo. Quando più workflow sono in coda, si attende

il completamento dell'ultimo commit invece di generare modifiche prive di contenuto. Lo ZIP locale viene scaricato dopo la chiusura delle modifiche e rappresenta la copia completa allineata al repository.

La documentazione frontend deve essere conservata in docs insieme al diagramma di navigazione. README.md e docs/README.md saranno riallineati in una fase successiva per riportare la relazione, il modello ER, la pipeline backend, il diagramma frontend e il documento principale del PW.

17. Conclusioni

Il frontend del NIS2 Asset Inventory Manager realizza un'interfaccia unitaria per dati operativi e conformità. L'architettura modulare, la navigazione coerente e l'integrazione con Supabase consentono di utilizzare un backend articolato senza esporre la complessità delle tabelle, delle policy e delle funzioni. Inventario, servizi, fornitori, dipendenze, incidenti, Assessment FNCSDP e Audit Log sono riuniti in un percorso comprensibile e verificabile.

Il valore dell'interfaccia non deriva soltanto dal numero di schermate, ma dalla capacità di guidare gli stati e prevenire incoerenze: selezione di soggetti già censiti, conferma prima della creazione, approvazione del Target, compilazione progressiva delle misure, sola lettura dopo il completamento, esportazioni strutturate e ricerca correlata nell'Audit Log. Questi elementi semplificano il lavoro dell'utente senza indebolire i controlli del backend.

La build 20260730-f11 conclude il collaudo tecnico e funzionale del frontend. Le attività residue riguardano l'allineamento del README, dell'indice docs e del documento principale del Project Work. La presente relazione e il diagramma di navigazione V5 costituiscono gli allegati tecnici definitivi dedicati all'applicativo web.

Appendice A - Matrice di controllo frontend

Elemento	Collocazione	Stato	Ruolo
Home pubblica e login	index.html e style.css	Completata	Presentazione, accesso, branding e tema
Navigazione hash	src/router.js	Completata	Rotte, cronologia e protezione delle viste
Orchestrazione UI	src/main.js e src/ui.js	Completata	Sessione, viste, breadcrumb e stati
Autenticazione	src/auth.js e moduli Supabase	Completata	Login, logout, AAL/MFA e sessione
Inventario e anagrafiche	index.html e moduli src	Completata	Gestione dati operativi e archiviazione
Supply Chain	src/supplyChain.js	Completata	Percorsi multilivello ed esportazione
Incidenti	src/incidentService.js, wizard.js e wizard.css	Completata	Segnalazione guidata e riepilogo
Assessment FNCSDP	assessmentManagement.js e assessmentService.js	Completata	Target, Attuale, score, gap e XLSX
Audit Log	src/auditLog.js	Completata	Filtri, dettaglio JSON, correlazioni ed export
Import/export	src/importExport.js ed export.js	Completata	Fogli XLSX e modelli operativi
Lingue	src/i18n.js	Completata	Interfaccia italiana e inglese
Logo e favicon	assets/branding/	Completata	Identità visiva della home, header e browser
Ringraziamenti	rotta e vista dedicate	Completata	Sezione personale separata dai moduli
Deployment	GitHub Pages - main	Verificato	Pubblicazione della build 20260730-f12
Relazione frontend v1.0	docs/Relazione_Tecnica_Frontend_Applicativo_v1.0.docx	Completata	Allegato tecnico applicativo
Diagramma navigazione V5	docs/diagrammi/Diagramma_Navigazione_Frontend_v5.pdf	Completato	Mappa dei flussi e dei moduli
README principale	README.md	Da aggiornare	Sintesi e accesso alla documentazione
Indice documentale	docs/README.md	Da aggiornare	Mappa dei file in docs
Documento principale PW	Template ufficiale	Da riallineare	Presentazione complessiva del progetto